# 2018 普通高等学校招生考试 (浙江卷)

## 一、选择题

1. 已知全集 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $A=\{1,\ 3\}$, 则 $\complement_U A=$ (　)

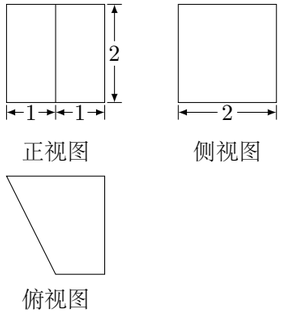
(A) $\varnothing$　　(B) $\{1,\ 3\}$　　(C) $\{2,\ 4,\ 5\}$　　(D) $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$

2. 双曲线 $\dfrac{x^2}{3}-y^2=1$ 的焦点坐标是 (　)

(A) $\left(-\sqrt{2},0\right)$, $\left(\sqrt{2},0\right)$　　(B) $(-2,0)$, $(2,0)$

(C) $\left(0,-\sqrt{2}\right)$, $\left(0,\sqrt{2}\right)$　　(D) $(0,-2)$, $(0,2)$

3. 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位: $\mathrm{cm}^3$) 是 (　)

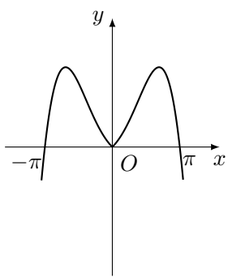



(A) 2　　(B) 4　　(C) 6　　(D) 8

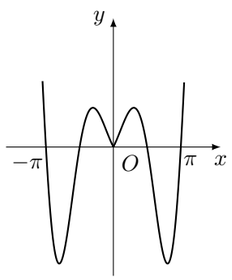
4. 复数 $\dfrac{2}{1-\mathrm{i}}$ ($\mathrm{i}$ 为虚数单位) 的共轭复数是 (　)

(A) $1+\mathrm{i}$　　(B) $1-\mathrm{i}$　　(C) $-1+\mathrm{i}$　　(D) $-1-\mathrm{i}$

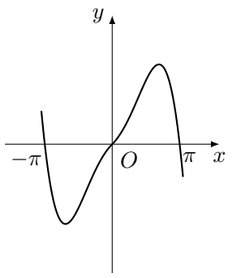
5. 函数 $y=2^{|x|}\sin 2x$ 的图象可能是 (　)



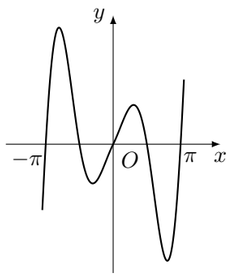

(A)




(B)




(C)




(D)

6. 已知平面 $\alpha$, 直线 $m$, $n$ 满足 $m\not\subset\alpha$, $n\subset\alpha$, 则"$m\parallel n$"是"$m\parallel\alpha$"的 (　)

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

7. 设 $0<p<1$, 随机变量 $\xi$ 的分布列是

| $\xi$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| $P$ | $\dfrac{1-p}{2}$ | $\dfrac{1}{2}$ | $\dfrac{p}{2}$ |

则当 $p$ 在 $(0,1)$ 内增大时, (　)

(A) $D(\xi)$ 减小　　(B) $D(\xi)$ 增大

(C) $D(\xi)$ 先减小后增大　　(D) $D(\xi)$ 先增大后减小

8. 已知四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形, 侧棱长均相等, $E$ 是线段 $AB$ 上的点 (不含端点), 设 $SE$ 与 $BC$ 所成的角为 $\theta_1$, $SE$ 与平面 $ABCD$ 所成的角为 $\theta_2$, 二面角 $S-AB-C$ 的平面角为 $\theta_3$, 则 (　)

(A) $\theta_1\leqslant\theta_2\leqslant\theta_3$　(B) $\theta_3\leqslant\theta_2\leqslant\theta_1$　(C) $\theta_1\leqslant\theta_3\leqslant\theta_2$　(D) $\theta_2\leqslant\theta_3\leqslant\theta_1$

9. 已知 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{e}$ 是平面向量, $\boldsymbol{e}$ 是单位向量. 若非零向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{e}$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$, 向量 $\boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{b}^2-4\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{b}+3=0$, 则 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$ 的最小值是 (　)

(A) $\sqrt{3}-1$　　(B) $\sqrt{3}+1$　　(C) 2　　(D) $2-\sqrt{3}$

10. 已知 $a_1$, $a_2$, $a_3$, $a_4$ 成等比数列, 且 $a_1+a_2+a_3+a_4=\ln(a_1+a_2+a_3)$. 若 $a_1>1$, 则 (　)

(A) $a_1<a_3$, $a_2<a_4$　　(B) $a_1>a_3$, $a_2<a_4$

(C) $a_1<a_3$, $a_2>a_4$　　(D) $a_1>a_3$, $a_2>a_4$

## 二、填空题

11. 我国古代数学著作《张邱建算经》中记载百鸡问题: "今有鸡翁一, 值钱五; 鸡母一, 值钱三; 鸡雏三, 值钱一. 凡百钱, 买鸡百只, 问鸡翁、母、雏各几何?"设鸡翁, 鸡母, 鸡雏个数分别为 $x$, $y$, $z$, 则 $\begin{cases}x+y+z=100,\\ 5x+3y+\dfrac{1}{3}z=100,\end{cases}$ 当 $z=81$ 时, $x=$_____, $y=$_____.

12. 若 $x$, $y$ 满足约束条件 $\begin{cases}x-y\geqslant 0,\\ 2x+y\leqslant 6,\\ x+y\geqslant 2,\end{cases}$ 则 $z=x+3y$ 的最小值是_____, 最大值是_____.

13. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 $A$, $B$, $C$ 所对的边分别为 $a$, $b$, $c$. 若 $a=\sqrt{7}$, $b=2$, $A=60^\circ$, 则 $\sin B=$_____, $c=$_____.

14. 二项式 $\left(\sqrt[3]{x}+\dfrac{1}{2x}\right)^8$ 的展开式的常数项是_____.

15. 已知 $\lambda\in\mathbf{R}$, 函数 $f(x)=\begin{cases}x-4, & x\geqslant\lambda,\\ x^2-4x+3, & x<\lambda,\end{cases}$ 当 $\lambda=2$ 时, 不等式 $f(x)<0$ 的解集是_____. 若函数 $f(x)$ 恰有 2 个零点, 则 $\lambda$ 的取值范围是_____.

16. 从 1, 3, 5, 7, 9 中任取 2 个数字, 从 0, 2, 4, 6 中任取 2 个数字, 一共可以组成_____个没有重复数字的四位数. (用数字作答)

17. 已知点 $P(0,1)$, 椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=m$ $(m>1)$ 上两点 $A$, $B$ 满足 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PB}$, 则当 $m=$_____时, 点 $B$ 横坐标的绝对值最大.

## 三、解答题

18. 已知角 $\alpha$ 的顶点与原点 $O$ 重合, 始边与 $x$ 轴的非负半轴重合, 它的终边过点 $P\left(-\dfrac{3}{5},-\dfrac{4}{5}\right)$.

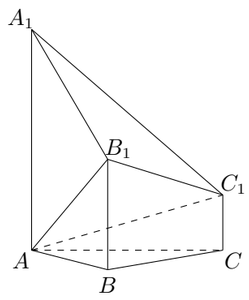
(1) 求 $\sin(\alpha+\pi)$ 的值;

(2) 若角 $\beta$ 满足 $\sin(\alpha+\beta)=\dfrac{5}{13}$, 求 $\cos\beta$ 的值.

19. 如图, 已知多面体 $ABCA_1B_1C_1$, $A_1A$, $B_1B$, $C_1C$ 均垂直于平面 $ABC$, $\angle ABC=120^\circ$, $A_1A=4$, $C_1C=1$, $AB=BC=B_1B=2$.

(1) 证明: $AB_1\perp$ 平面 $A_1B_1C_1$;

(2) 求直线 $AC_1$ 与平面 $ABB_1$ 所成的角的正弦值.



20. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q>1$, 且 $a_3+a_4+a_5=28$, $a_4+2$ 是 $a_3$, $a_5$ 的等差中项. 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=1$, 数列 $\{(b_{n+1}-b_n)a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $2n^2+n$.

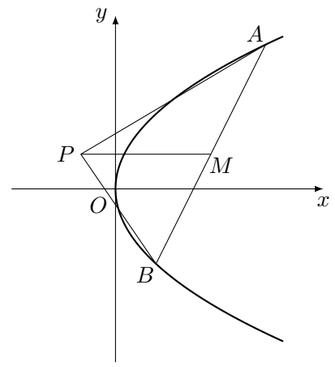
(1) 求 $q$ 的值;

(2) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

21. 如图, 已知点 $P$ 是 $y$ 轴左侧 (不含 $y$ 轴) 一点, 抛物线 $C$: $y^2=4x$ 上存在不同的两点 $A$, $B$ 满足 $PA$, $PB$ 的中点均在 $C$ 上.

(1) 设 $AB$ 中点为 $M$, 证明: $PM$ 垂直于 $y$ 轴;

(2) 若 $P$ 是半椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$ $(x<0)$ 上的动点, 求 $\triangle PAB$ 面积的取值范围.




22. 已知函数 $f(x)=\sqrt{x}-\ln x$.

(1) 若 $f(x)$ 在 $x=x_1$, $x_2$ $(x_1\neq x_2)$ 处导数相等, 证明: $f(x_1)+f(x_2)>8-8\ln 2$;

(2) 若 $a\leqslant 3-4\ln 2$, 证明: 对于任意 $k>0$, 直线 $y=kx+a$ 与曲线 $y=f(x)$ 有唯一公共点.